

KP-11 · Anwendungen: zusammengesetzte Körper & Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zerlege jeden Körper schriftlich in Teilkörper. Schreibe auf, was addiert und was subtrahiert wird.

Aufgabe 1

Ein Körper besteht aus zwei Quadern: $8\text{ cm} \cdot 18\text{ cm} \cdot 12\text{ cm}$ und $8\text{ cm} \cdot 18\text{ cm} \cdot 10\text{ cm}$, aufeinandergesetzt. Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Aus einem Quader $8\text{ cm} \cdot 16\text{ cm} \cdot 4\text{ cm}$ wird ein durchgehendes quadratisches Loch mit der Seitenlänge 1 cm gebohrt (senkrecht, ganze Höhe). Wie groß ist das Restvolumen?

Aufgabe 3

Ein Körper hat das Volumen $1\,300\text{ cm}^3$ und die Dichte 1 g/cm^3 . Wie schwer ist er?

Aufgabe 4

In einen Quader mit quadratischer Grundfläche ($18\text{ cm} \cdot 18\text{ cm}$, Höhe 12 cm) wird ein Zylinder ($r = 4\text{ cm}$, gleiche Höhe) hineingesteckt. Wie viel Luft bleibt? (Pi rund $3,14$)

Aufgabe 5

Ein oben offener Kasten hat außen $16\text{ cm} \cdot 16\text{ cm} \cdot 18\text{ cm}$ bei 2 cm Wandstärke (Boden ebenfalls 2 cm). Wie viel Liter fasst er innen? ($1000\text{ cm}^3 = 1\text{ Liter}$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

31 680 cm³ 4,608 Liter 2,304 Liter 3 168 cm³ 3 285,12 cm³ 508 cm³ 512 cm³ 32 851,2 cm³ 13 000 g 1 300 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\,728 + 1\,440 = 3\,168\text{ cm}^3$
2. $512 - 4 = 508\text{ cm}^3$
3. $m = 1\,300 \cdot 1 = 1\,300\text{ g}$
4. $3\,888 - 602,88 = 3\,285,12\text{ cm}^3$
5. Innen: $12\text{ cm} \cdot 12\text{ cm} \cdot 16\text{ cm} = 2\,304\text{ cm}^3 = 2,304\text{ Liter}$